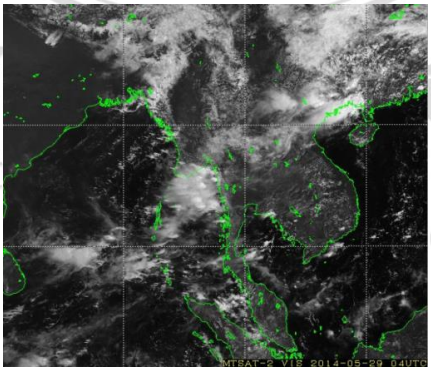
บทที่ 2
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการค้นคว้าแบบอิสระนี้จะแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ส่วนแรกคือส่วนของภาพถ่ายผ่านดาวเทียม จะใช้ทฤษฎีการประมวลผลภาพดิจิทัลช่วยในปรับปรุงและเก็บข้อมูลของภาพถ่าย ส่วนที่สองคือ ระบบสมองกลฝังตัวจะใช้พัฒนาอุปกรณ์วัดเซนเซอร์กายภาพ ซึ่งจะวัดลมอุณหภูมิละความชื้นและส่งค่าเป็นข้อมูลกลับมาเพื่อใช้ในการพยากรณ์ ส่วนสุดท้าย คือ ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์การเคลื่อนที่ของก้อนเมฆจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจากอุปกรณ์วัดเซนเซอร์กายภาพ

2.1 การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)

การประมวลผลภาพดิจิทัล หมายถึง การนำภาพดิจิทัลมาประมวลผลหรือคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ภาพหรือข้อมูลของภาพตามต้องการ เช่น การปรับปรุงคุณภาพของภาพให้ดีขึ้นการวิเคราะห์รูปร่าง ขนาดของวัตถุหรือข้อมูลที่อยู่ในภาพ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ โดยการค้นคว้าแบบอิสระนี้จะใช้การประมวลผลภาพดิจิทัลกับภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ดังแสดงในภาพที่ 2.1 จะแบ่งทฤษฎีออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ โมเดลสีอาร์จีบี (RGB Color Model) การปรับปรุงภาพ (Image Enhancement) และตัวกรองชนิดค่ามัธยฐาน (Median Filter)



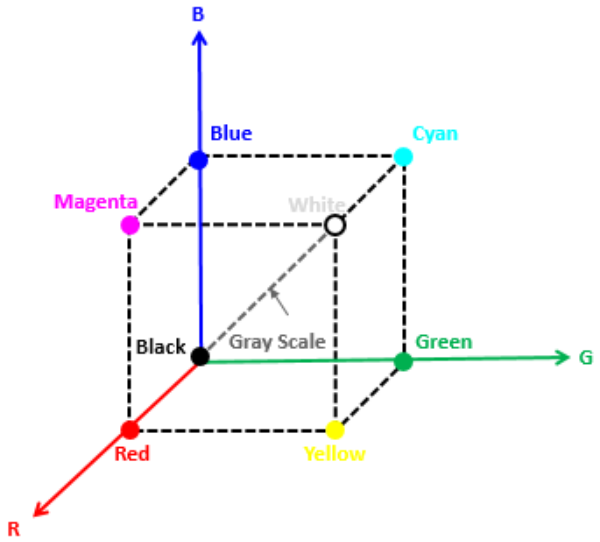
ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างภาพถ่ายผ่านดาวเทียม

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันธีมาล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:21 และหมดอายุ 25/10/2569

2.1.1 โมเดลสีอาร์จีบี (RGB Color Model)

โมเดลสีอาร์จีบี คือ โมเดลของสีรูปแบบหนึ่งซึ่งมีสีหลักคือสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน สามารถแสดงในรูปของลูกบาศก์ได้ ดังแสดงในภาพที่ 2.2 ซึ่งค่าสีหลัก คือ สีแดง (Red) สีเขียว

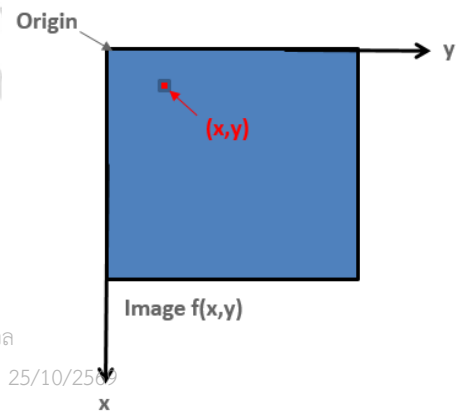
(Green) และสีน้ำเงิน (Blue) จะอยู่ตรงมุม 3 มุม และค่าสีลำดับที่สอง คือ สีฟ้าอมเขียว (Cyan) สีแดงอมม่วง (Magenta) และ สีเหลือง (Yellow) จะอยู่บนอีก 3 มุมที่เหลือ สีดำ (Black) จะอยู่ที่จุดกำเนิด (Origin) ส่วนสีขาว (White) จะอยู่มุมที่ไกลที่สุดจากจุดกำเนิด โมเดลนี้เมื่อลากเส้นเชื่อมต่อระหว่างสีขาวกับสีดำ จะได้สีเทา (Gray Scale) ซึ่งแต่ละจุดบนเส้นสีเทาจะมีค่าสีหลัก สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินเท่ากัน



ภาพที่ 2.2 ลูกบาศก์สีอาร์จีบี

2.1.2 การปรับปรุงรูปภาพโดยใช้โดเมนเชิงพื้นที่ (Image Enhancement in the Spatial Domain)

โดเมนเชิงพื้นที่ (Spatial Domain) คือ ระนาบของพิกเซลที่ประกอบชิดกันเป็นรูปภาพ ซึ่งสามารถแทนภาพด้วยระนาบ 2 มิติ ที่เขียนอยู่ในรูปได้ (x,y) เมื่อ x และ y คือระยะทางจากทุกกำเนิด (Origin) ในแนวแกนตั้งและแนวแกนนอนตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 2.3



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:21 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 2.3 แสดงตำแหน่งพิกเซล (x,y) ในโดเมนเชิงพื้นที่

การปรับปรุงรูปภาพโดยใช้โดเมนเชิงพื้นที่ หมายถึง การปรับปรุงรูปภาพที่มีขั้นตอนการทำงานโดยตรงบนพิกเซลบนโดเมนเชิงพื้นที่และให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเป็นรูปในโดเมนเชิงพื้นที่ด้วยซึ่งสามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการที่ (2.1)

$$g(x, y) = T[f(x, y)] \tag{2.1}$$

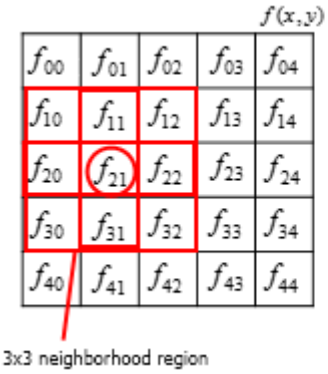
เมื่อ	f(x,y)	คือ	รูปภาพอินพุต (Input Image)
	T	คือ	การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Operator)
	g(x,y)	คือ	รูปภาพเอาต์พุต (Output Image)

2.1.3 ตัวกรองชนิดค่ามัธยฐาน (Median Filter)

ตัวกรองข้อมูลชนิดนี้จะนำเอาความเข้มแสงของพิกเซลที่จะกรองและพิกเซลโดยรอบ ๆ จุดนั้นทั้งหมดมาเรียงจากน้อยไปหามาก จากนั้นจะเลือกค่าที่อยู่ตรงกลางใช้แทนค่าพิกเซลที่ต้องการกรอง ดังตัวอย่างในภาพที่ 2.4 และเขียนเป็นสมการได้ดังสมการที่ (2.2)

$$g(x, y) = \underset{(p,q)\in R(x,y)}{\text{MEDIAN}} \{f(p, q)\} \tag{2.2}$$

เมื่อ	R(x,y)	คือ	เซ็ตของพิกเซลบริเวณรอบ ๆ (x,y)



$$g(2,1) = \underset{(p,q)\in R(x,y)}{\text{MEDIAN}} \{f_{10}, f_{11}, f_{12}, f_{20}, f_{21}, f_{22}, f_{30}, f_{31}, f_{32}\}$$

ภาพที่ 2.4 แสดงพื้นที่บริเวณรอบการกรองสัญญาณมัธยฐาน

ตัวกรองชนิดนี้เป็นที่นิยมเพราะใช้กรองสัญญาณรบกวนชนิดอิมพัลส์ (Impluse Noise) ได้ดีและยังคงความคมชัดไว้ได้ เมื่อเปรียบเทียบตัวกรองชนิดอื่น ๆ จะพบว่าตัวกรองสัญญาณมัธยฐานสามารถกำจัดสัญญาณรบกวน (Noise) ได้ดีกว่าเพราะเมื่อนำค่าใกล้เคียงบริเวณรอบๆมาเรียงกันและใช้ค่ากลาง สัญญาณรบกวนที่มีค่ามากจะไม่ถูกนำมาใช้และไม่ทำให้ค่าของสัญญาณเปลี่ยนไป [8]

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อัศวิต กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ

2.2 ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)

ระบบสมองกลฝังตัว คือ ระบบที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแบบฝังตัว ซึ่งสร้างขึ้นเฉพาะเพื่ออุปกรณ์ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือเป็นส่วนประกอบเฉพาะส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่า มีการออกแบบหน่วยประมวลผลขนาดเล็กแบบฝังตัวเฉพาะอุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่งใช้พลังงานต่ำ เช่น อุปกรณ์ควบคุมภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ [9]

การค้นคว้าแบบอิสระนี้จะใช้ระบบสมองกลฝังตัวโดยเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ในการรับข้อมูลจากเซนเซอร์กายภาพที่และส่งกลับไปเก็บในฐานข้อมูล (I/O Units)

2.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

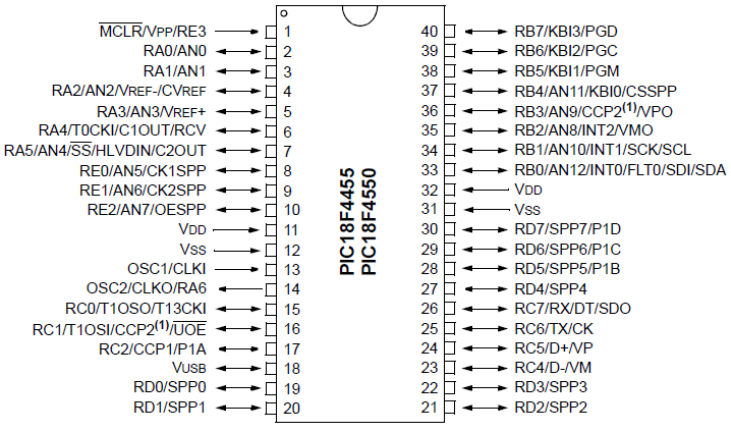
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานได้ซึ่งภายในประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU: Central Processing Unit) และหน่วยความจำ (Memory) หรืออาจจะมีอุปกรณ์อื่น เช่น ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกหรือพอร์ต (Port) ช่องทางเดินของสัญญาณหรือบัส (Bus) และวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา (Clock) ไมโครคอนโทรลเลอร์มีหน้าที่หลักในการควบคุมการทำงานของระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งในการค้นคว้าแบบอิสระนี้จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าพิค (PIC: Peripheral Interface Controller)

พิค เป็นไมโครคอนโทรเลอร์ที่ผลิตโดย บริษัทไมโครชิพ (Microchip Technology, Inc.) ถูกใช้ครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช 1977 แนวคิดของพิค คือ การพยายามรวมเอาฟังก์ชั่นการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โปรแกรม (Program Memory) หรือหน่วยความจำแบบสุ่ม (RAM) EEPROM รวมไว้ในตัวของมันเอง ทำให้ในบางระบบ พิคสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมเลย การทำงานของ พิคจะใช้ชุดคำสั่งที่น้อยและแต่ละคำสั่งทำงานง่ายทำให้มีความเร็วในการทำงานสูง

PIC18F4550 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 40 ขา ดังแสดงในภาพที่ 2.5 มี ภายในประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาด 8 บิต หน่วยความจำโปรแกรมแบบแฟลช (Flash Rom) ขนาด 32 กิโลไบต์ หน่วยความจำข้อมูล (RAM) ขนาด 2048 ไบต์EEPROM ภายใน (Data EEPROM Memory) ขนาด 256 ไบต์ ไทม์เมอร์ (Timers) ทั้งหมด 4 ตัว คือ ไทม์เมอร์ 0, ไทม์เมอร์ 1, ไทม์เมอร์ 2 และไทม์เมอร์ 3 ช่องการรับสัญญาณอินเตอร์รัพต์ (Interrupt Source) ทั้งหมด 20 แหล่ง โมดูล Capture/Compare/PWM (CCP) ทั้งหมด 1 ตัว โมดูลแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล (A/D Converter) ขนาด 10 บิต จำนวน 13 ช่องสัญญาณ โมดูลพอร์ตสื่อสารข้อมูล

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 2/2/2561 11:11:11 น. IP: 202.44.11.11

อนุกรม (Comparators) ทั้งหมด 2 ตัวและพอร์ตอินพุต - เอาต์พุต (I/O Port) ทั้งหมด 5 พอร์ต คือ พอร์ต A, พอร์ต B, พอร์ต C, พอร์ต D และพอร์ต E



ภาพที่ 2.5 ไมโครคอนโทรเลอร์ PIC18F4455/PIC18F4550 [10]

2.2.2 ส่วนรับข้อมูลอินพุต (Input Units)

ในการค้นคว้าแบบอิสระนี้จะรับข้อมูลมาจากเซนเซอร์กายภาพทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนแรก คือ อุปกรณ์วัดลมที่ชื่อว่า “Weather Sensor Assembly p/n 80422” จะส่งข้อมูลที่เป็นทิศทางและความเร็วของลม ส่วนที่สอง ใช้เซนเซอร์ชื่อว่า SHT11 จะวัดมูลอุณหภูมิและความชื้นของอากาศบริเวณรอบ ๆ เซนเซอร์

1) อุปกรณ์วัดลม จะแบ่งย่อยได้เป็น 2 ส่วน คือ

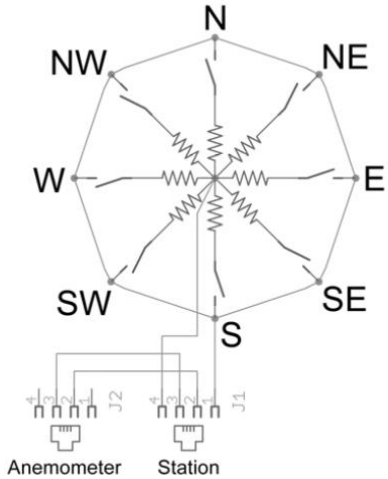
1.1) อุปกรณ์วัดความเร็วลม (Anemometer) จะมีลักษณะเป็นคล้ายใบพัดใช้รับลม ดังแสดงในภาพที่ 2.6 เมื่อมีลมผ่าน ใบพัดจะหมุนด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วลม ณ บริเวณนั้น ซึ่งภายในอุปกรณ์วัดลมจะมีแม่เหล็กและสวิตช์อยู่ เมื่อใบพัดหมุนแม่เหล็กจะหมุนตามและค่าความต่างศักย์ที่สวิตช์จะเปลี่ยนเมื่อมีแม่เหล็กวิ่งผ่าน ซึ่งความเร็วลมจะคำนวณได้จากค่าที่สวิตช์เปลี่ยน 1 ครั้งใน 1 วินาทีจะเท่ากับ 2.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:21 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 2.6 อุปกรณ์วัดลม “Weather Sensor Assembly p/n 80422”

1.2) อุปกรณ์วัดทิศทางลม (Wind Vane) อุปกรณ์วัดทิศทางลมจะมีลักษณะเป็นแพนหางและหัวชี้ทิศทางของลม ภายในจะประกอบด้วยสวิตช์ 8 ตัว แบ่งออกเป็นทิศทางทั้งหมด 8 ทิศ คือ ทิศเหนือ (N) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) ทิศตะวันออก (E) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) ทิศใต้ (S) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) ทิศตะวันตก (W) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) สวิตช์แต่ละตัวจะต่อกับตัวต้านทานที่มีขนาดต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 2.7 และตารางที่ 2.1 ซึ่งเมื่อมีกระแสลมพัด แพนหางของอุปกรณ์วัดลมจะลู่ขนาดไปกับทิศทางลมและสวิตช์ที่อยู่ทิศทางนั้นจะทำงานและส่งค่าความต่างศักย์ออกมา



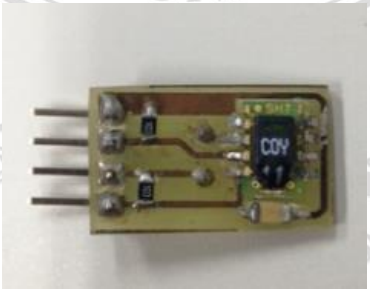
ภาพที่ 2.7 ภาพแสดงการต่อวงจรภายในอุปกรณ์วัดทิศทางลม [11]

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:21 และหมดอายุ 25/10/2569

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงทิศทางของลมที่สัมพันธ์กับขนาดของตัวต้านทานและความต่างศักย์

Direction (Degrees)	Resistance (Ohms)	Voltage (V=5v, R=10k)
0	33k	3.84v
22.5	6.57k	1.98v
45	8.2k	2.25v
67.5	891	0.41v
90	1k	0.45v
112.5	688	0.32v
135	2.2k	0.90v
157.5	1.41k	0.62v
180	3.9k	1.40v
202.5	3.14k	1.19v
225	16k	3.08v
247.5	14.12k	2.93v
270	120k	4.62v
292.5	42.12k	4.04v
315	64.9k	4.78v
337.5	21.88k	3.43v

1.3) อุปกรณ์เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น จะใช้เซนเซอร์ชื่อว่า SHT11 ผลิตจากบริษัท Sensirion สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 123.8 องศาเซลเซียส มีความละเอียดของการวัดอุณหภูมิ 0.01 องศาเซลเซียส และมีค่าความแม่นยำอยู่ที่ ±0.4 องศาเซลเซียส สามารถวัดความชื้นสัมพันธ์ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ มีความละเอียดของการวัดความชื้นสัมพันธ์ 0.05 เปอร์เซ็นต์และและมีค่าความแม่นยำอยู่ที่ ±3.0 เปอร์เซ็นต์



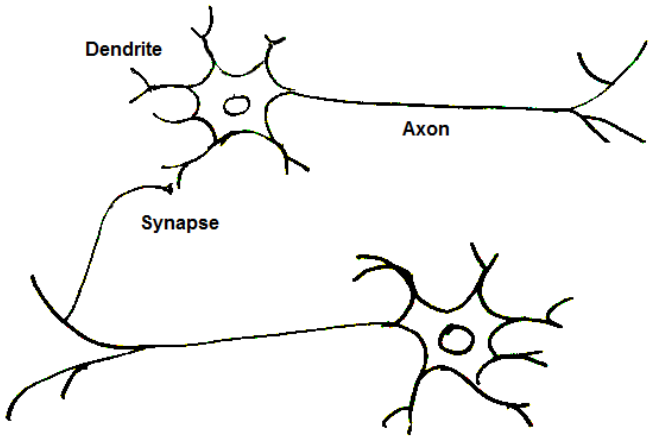
ภาพที่ 2.8 ภาพเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น SHT11

2.3 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:21 และหมดอายุ 25/10/2569

เป็นวิธีที่จำลองกระบวนการทำงานของสมองมนุษย์ให้คอมพิวเตอร์รู้จักจดจำ เพราะถึงแม้คอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลได้รวดเร็วและคำนวณได้แม่นยำแต่ก็ยังไม่สามารถตีความหมายสิ่งที่ซับซ้อนหรือจดจำลักษณะสิ่งของต่างๆได้ จึงได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีลักษณะ

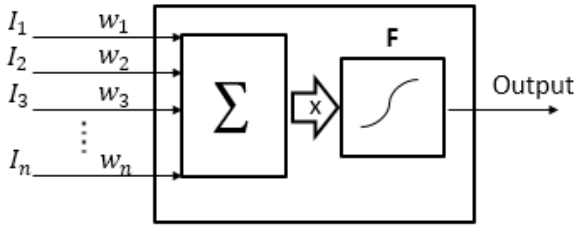
โครงสร้างคล้ายกับสมองของมนุษย์ โดยสมองของมนุษย์จะประกอบไปด้วยเซลล์ประสาท (Neural) อยู่มากมาย ซึ่งแต่ละเซลล์ประสาทจะมีปลายในการรับสัญญาณ เรียกว่า เดนไดรท์ (Dendrite) และปลายในการส่งสัญญาณ เรียกว่า แอคซอน (Axon) แต่ละเซลล์ประสาทจะเชื่อมต่อกันที่จุดประสานประสาท (Synapse) ดังแสดงในภาพที่ 2.9 เซลล์เหล่านี้มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า เมื่อมีการกระตุ้นจากเซลล์ภายนอกสัญญาณจะถูกส่งผ่านเดนไดรท์ไปที่นิวเคลียส (Necleus) ซึ่งจะตัดสินว่าจะกระตุ้นเซลล์อื่นต่อหรือไม่ โดยส่งสัญญาณกระตุ้นผ่านแอกซอนของมัน



ภาพที่ 2.9 ภาพจำลองเซลล์ประสาทภายในสมองของมนุษย์ [12]

โครงข่ายประสาทเทียมในทางคอมพิวเตอร์นั้นจะมีหน่วยประมวลผลหลายตัวทำงานขนานกันคล้าย ๆ กับสมองของมนุษย์ ดังแสดงในภาพที่ 2.10 จะมีส่วนรับข้อมูลอินพุต Input (I) โดยใน 1 นิวรอนอาจจะมี อินพุตหลายตัวซึ่ง อินพุตแต่ละตัวจะมีตัวกำหนดน้ำหนัก (Weight,w) ของตัวเองทำให้ อินพุตแต่ละตัวจะมีอิทธิพลต่อเอาต์พุตต่างกัน และค่าผลรวมของอินพุตที่คูณด้วยค่าน้ำหนักจะถูกส่งผ่านไปฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function, F) ทำงานต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright ... versity
All ... ved



ภาพที่ 2.10 แผนผังโครงข่ายประสาทเทียมในทางคอมพิวเตอร์

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ... ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:21 และหมดอายุ 25/10/2569

จากแผนผังสามารถนำมาเขียนสมการได้ดังสมการที่ (2.3)

$$x = \sum_{i=1}^{n} I_i w_i = I_1 w_1 + I_2 w_2 + I_3 w_3 + \ldots.. + I_n w_n \tag{2.3}$$

เมื่อ I คือ อินพุตของนิวรอน (Input)

w คือ ตัวกำหนดน้ำหนัก (Weight)

x คือ ผลรวมค่าอินพุตคูณกับตัวกำหนดน้ำหนัก

เปรียบเทียบแบบจำลองนิวรอนกับสมองของมนุษย์ดังแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ตารางเปรียบเทียบแบบจำลองนิวรอนกับสมองของมนุษย์

แบบจำลองนิวรอน	**สมองมนุษย์**
อินพุต (I)	เดนไดรท์ (Dendrite)
ค่าน้ำหนักอินพุต (w)	จุดประสานประสาท (Synapse)
ตัวรวม $\sum$ และฟังก์ชันกระตุ้น	ตัวเซลล์ประสาท (Neuron)
เอาต์พุต F(x)	สัญญาณจากแอคซอน (Axon)

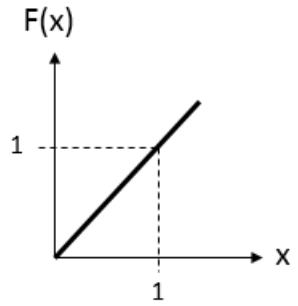
2.3.1 ฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function)

จากสมการที่ (1) เมื่อนิวรอนได้ผลรวมค่าอินพุตคูณกับค่าน้ำหนักแล้ว ค่าที่ออกมา (x) จะถูกนำไปวิเคราะห์โดยฟังก์ชันกระตุ้นเพื่อตัดสินใจว่าจะส่งสัญญาณ เอาต์พุตออกไปในรูปแบบใด ฟังก์ชันกระตุ้นสามารถเป็นได้ทั้งแบบเชิงเส้นหรือไม่เป็นเชิงเส้น ตัวอย่างฟังก์ชันกระตุ้นที่นิยมใช้มีดังนี้

1) ฟังก์ชันกระตุ้นแบบเชิงเส้น (Linear Function) จะมีความสัมพันธ์ของข้อมูลอินพุตและเอาต์พุต เป็นแบบเส้นตรง นั่นคือเข้ามาค่าไหนก็จะออกไปค่านั้น ตามสมการที่ (2.4) และสามารถเขียนเป็นกราฟได้ ดังแสดงในภาพที่ 2.11

$$f(x) = x \quad ; \text{for all } x \tag{2.4}$$

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

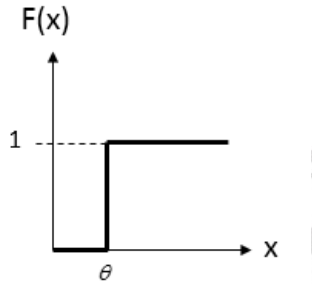


ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:21 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 2.11 กราฟแสดงฟังก์ชันกระตุ้นแบบเชิงเส้น

2) ฟังก์ชันกระตุ้นแบบเทรซโฮลด์ (Threshold Function) ข้อมูลเอาต์พุตจะออกมาแค่ 2 ลักษณะ คือ เป็น 1 หรือ 0 ขึ้นอยู่กับค่า θ ซึ่งเป็นตัวกำหนด ดังสมการที่ (2.5) และภาพที่ 2.12 มักจะใช้ในกรณีที่ต้องการรู้ว่าเอาต์พุตเป็นถูกหรือผิด

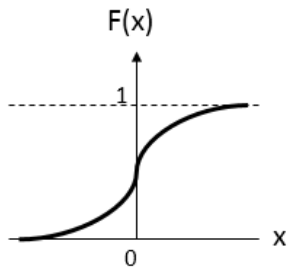
$$f(x) = \begin{cases} 1, \text{ if } f(x) \geq \theta \\ 0, \text{ if } f(x) < \theta \end{cases} \tag{2.5}$$



ภาพที่ 2.12 กราฟแสดงฟังก์ชันกระตุ้นแบบเทรซโฮลด์

3) ฟังก์ชันกระตุ้นแบบซิกมอยด์ (Sigmoid Function) ฟังก์ชันกระตุ้นชนิดนี้เป็นแบบต่อเนื่องและมีขอบเขตผลลัพธ์อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ทั่วไปในโครงข่ายประสาทเทียม สามารถเขียนกราฟฟังก์ชันกระตุ้นแบบซิกมอยด์ได้ดังแสดงในภาพที่ 2.13 และสมการที่ (2.6)

$$f(x) = \frac{1}{(1+e^{-x})} \tag{2.6}$$



ภาพที่ 2.13 กราฟแสดงฟังก์ชันกระตุ้นแบบซิกมอยด์

2.3.2 กฎการเรียนรู้ (Learning Rule)

ในเครือข่ายประสาทเทียมจะมีการเรียนรู้โดยปรับค่าพารามิเตอร์ของเครือข่ายเพื่อฝึกสอนให้เครือข่ายทำงานตามที่ต้องการ โดยสามารถแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 2 แบบหลักๆคือ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) และการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning)

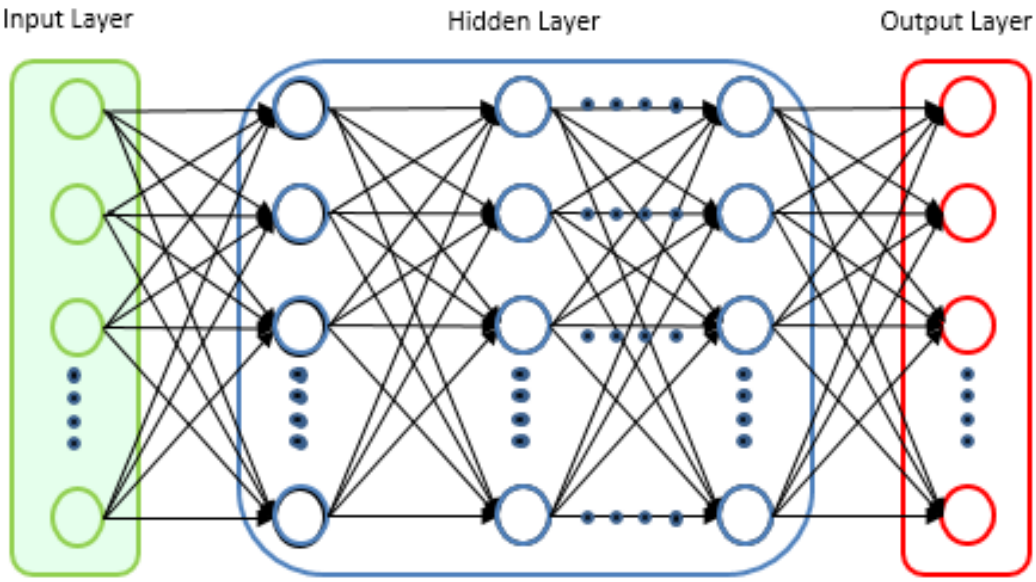
ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ

1) การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) การเรียนรู้ชนิดนี้จะต้องมีการระบุผลลัพธ์ให้เครือข่ายเรียนรู้และเปรียบเทียบผลการคำนวณของเครือข่ายกับผลลัพธ์ หากมีความคลาดเคลื่อนเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะต้องมีการปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ในเครือข่ายให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีผลการคำนวณเข้าใกล้กับผลลัพธ์มากขึ้น

2) การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning) การเรียนรู้ชนิดนี้จะไม่ทราบผลลัพธ์ แต่จะเป็นการปรับโครงสร้างของเครือข่ายตามรูปแบบพฤติกรรมของข้อมูล มักจะใช้ในการจัดหมวดหมู่หรือแบ่งแยกกลุ่ม

2.3.3 โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ (Back Propagation Neural Network)

เป็นโครงข่ายแบบหลายชั้น จะรับข้อมูลอินพุต (Input) และทำการประมวลผลในชั้นซ่อน (Hidden Layer) และชั้นส่งข้อมูลเอาต์พุต (Output Layer) ดังแสดงในภาพที่ 2.14 การที่สัญญาณถูกส่งไปในทิศทางเดียวจากอินพุทไปยังเอาต์พุต โดยไม่มีการย้อนกลับของข้อมูลและไม่มีการส่งในระดับเดียวกันด้วย เรียกว่า โครงข่ายแบบป้อนไปข้างหน้า (Feed Forward Network) และใช้กฎการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning) หลักการสำคัญของโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อน คือ มีการปรับค่ากำหนดน้ำหนัก (Weight) ให้มีค่าน้ำหนักในเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างโหนด (Node) มีค่าที่เหมาะสมที่สุดหรือจนกว่าค่าความผิดพลาดของระบบจะมีค่าต่ำที่สุดที่กำหนดให้ยอมรับได้

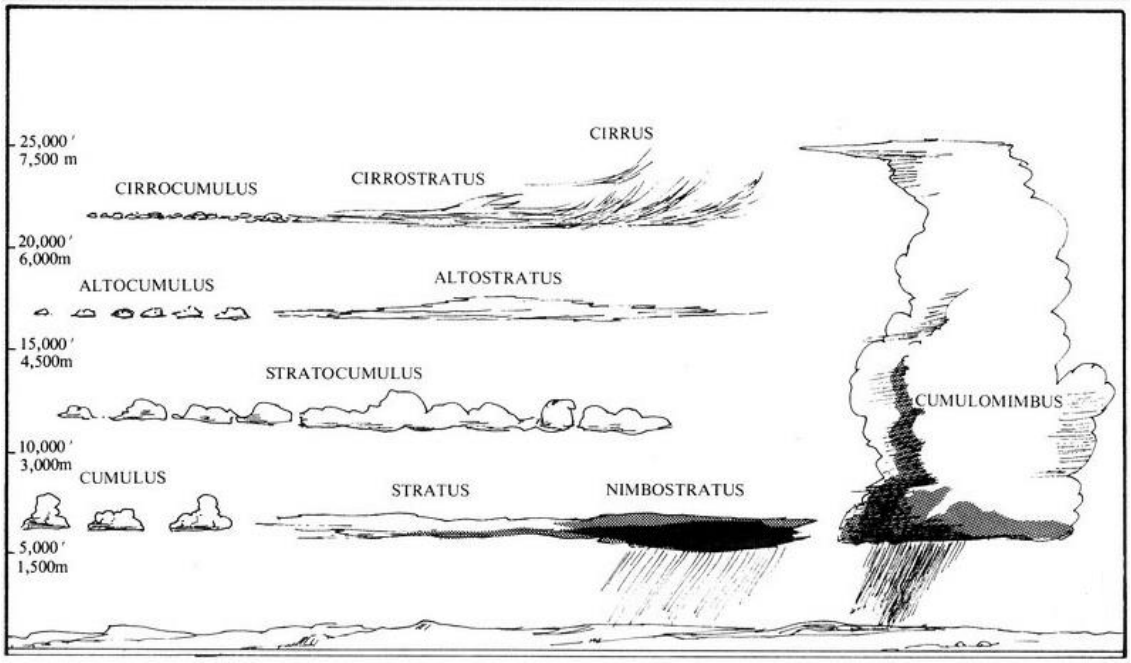


ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:21 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 2.14 โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ

2.4 เมฆ (Clouds)

เมฆเป็นกลุ่มละอองน้ำหรือเกล็ดน้ำแข็งที่รวมตัวกัน ซึ่งเกิดจากไอน้ำในอากาศที่ได้รับความร้อนและยกตัวขึ้น เมื่อผ่านระดับควบแน่นไอน้ำในอากาศจะเปลี่ยนสถานะเป็นละอองน้ำหรือเกล็ดน้ำแข็งและรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆ [13]



ภาพที่ 2.15 ภาพก้อนเมฆแต่ละประเภท [14]

เมฆ แบ่งออกเป็นหลัก ๆ ได้ 4 ประเภทตามระดับความสูงดังแสดงในภาพที่ 2.15 คือ

1) เมฆชั้นสูง (High Clouds) จะมีความสูงมากกว่า 6,000 เมตรขึ้นไป ซึ่งอากาศในระดับนี้จะเย็นและแห้ง เมฆในระดับนี้จึงมีผลึกน้ำแข็งเป็นส่วนประกอบด้วย ได้แก่ เมฆเซอรัส (Cirrus, Ci) มีลักษณะเป็นผลึกน้ำแข็งบาง เมื่อถูกพัดจะกระจายตัวตามลมเป็นริ้วๆ เมฆเซอโรคิวมูลัส (Cirrocumulus, Cc) มีลักษณะเป็นริ้วคลื่นเล็กๆพบได้น้อยกว่าเมฆเซอรัส เมฆเซอโรสเตรตัส (Cirrostratus, Cs) มีลักษณะเป็นแผ่นผลึกน้ำแข็ง ซึ่งผลึกน้ำแข็งนี้บางครั้งสามารถหักเหแสงอาทิตย์ทำให้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดได้

2) เมฆชั้นกลาง (Medium Clouds) จะอยู่ที่ระดับความสูง 2,000 ถึง 7,000 เมตร เมฆในระดับนี้ ได้แก่ เมฆอัลโตคิวมูลัส (Altocumulus, Ac) มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายฝูงแกะลอยเป็นแพอยู่ มีช่องว่างระหว่างก้อนเมฆเล็กน้อย เมฆอัลโตสเตรตัส (Altostratus, As) มีลักษณะเป็น

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:12:32 และหมดอายุ 15/11/2569

เมฆแผ่นหนามักจะเป็นสีเทาเพราะบังแสงจากดวงอาทิตย์ได้ และปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้าง

3) เมฆชั้นต่ำ (Low Clouds) จะอยู่ที่ความสูงต่ำกว่า 2,000 เมตร เมฆในระดับนี้ ได้แก่ เมฆสเตรตัส (Stratus, St) มีลักษณะเป็นเมฆแผ่นบางลอยอยู่เหนือพื้นไม่มากนัก มักพบตามตามยอดเขาในตอนเช้าหรือหลังฝนตก เมฆสเตรโตคิวมูลัส (Stratocumulus, Sc) มีลักษณะเป็นก้อนเมฆที่ลอยติดกัน มีรูปร่างไม่ชัดเจนมากนัก มักเกิดในวันที่อากาศไม่ดี เมฆนิมโบสเตรตัส (Nimbostratus, Ns) มีลักษณะเป็นเมฆแผ่นสีเทา มีโอกาสทำให้เกิดฝนพรำๆ หรือฝนตกแดดออกได้แต่จะไม่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

4) เมฆก่อตัวในแนวตั้ง (Clouds of Vertical Development) ส่วนล่างของเมฆเกิดได้ตั้งแต่ระดับต่ำกว่า 2,000 เมตรขึ้นไปและก่อตัวขึ้นในแนวตั้ง เมฆประเภทนี้ ได้แก่ เมฆคิวมูลัส (Cumulus, Cu) เกิดขึ้นจากอากาศที่ไม่มีเสถียรภาพ ฐานเมฆจะเป็นสีเทาเพราะเมฆมีความหนาจนบดบังแสงอาทิตย์ เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus, Cb) เป็นเมฆที่พัฒนามาจากเมฆคิวมูลัสแต่มีขนาดใหญ่กว่า และทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การค้นคว้าแบบอิสระนี้เป็นการพัฒนาระบบพยากรณ์เกี่ยวกับเมฆโดยใช้ภาพถ่ายผ่านดาวเทียมเป็นหลัก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงเป็นการใช้ภาพถ่ายผ่านดาวเทียมช่วยในการพยากรณ์โดยใช้วิธีพยากรณ์ที่ต่างออกไป

John, Dinu, และ B. B. Meshram [15] ได้นำเสนอการพยากรณ์ลมมรสุมโดยใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูล ซึ่งการพยากรณ์นั้นจะใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูล 4 ชนิดด้วยกัน คือ อุณหภูมิที่ผิวทะเลเพื่อใช้เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ ภาพถ่ายดาวเทียมแบบวัดด้วยรังสีใต้แดงเพื่อวัดอุณหภูมิของเมฆ ภาพถ่ายดาวเทียมแบบเห็นด้วยตาเพื่อดูความหนาของก้อนเมฆและวัดไอน้ำหรือความชื้นเพื่อดูโอกาสในการควบแน่นกลายเป็นฝน

K.Kaviarasu, P.Sujith และ Mr. G. Ayaappan [16] ได้นำเสนอการพยากรณ์ฝนโดยใช้ภาพถ่ายก้อนเมฆ งานวิจัยนี้ใช้ภาพถ่ายก้อนเมฆจริงเป็นข้อมูลแล้วนำรูปภาพผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลภาพเพื่อแยกก้อนเมฆออกจากท้องฟ้า ดูว่าเมฆชนิดใดเป็นเมฆฝนซึ่งพิจารณาจากสีและความหนาแน่นของเมฆ และพยากรณ์โดยใช้ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่ม K-Means (K-Means Clustering)

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:21 และหมดอายุ 25/10/2569

Chen, Tao, และ Mikio Takagi [17] ได้นำเสนอวิธีการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนจากภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ทั้งภาพถ่ายดาวเทียมแบบเห็นด้วยตาและภาพถ่ายดาวเทียมแบบวัดด้วยรังสีใต้แดง

เพื่อหาก้อนเมฆที่จะเกิดฝนได้แล้วนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากเรดาห์ภาคพื้นดิน การค้นคว้าแบบอิสระนี้จะใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:19:21 และหมดอายุ 25/10/2569